

Necesidad real de especificar contenidos mínimos y tipos de cemento

◆ POR EL MS. ING. MAXIMILIANO SEGERER, DE LA FIRMA CONTROL Y DESARROLLO DE HORMIGONES / WWW.CDHORMIGONES.COM.AR

Frecuentemente en muchas obras aparecen controversias por el sólo hecho de “copiar y pegar” un contenido mínimo de cemento (CmC) de tablas o de otros pliegos, por el facilismo de pensar que será mejor para la estructura esta receta, sin analizar todas las variables. Aún está muy arraigada en nuestro país la creencia de que “mientras más cemento, el hormigón es mejor”. En la actualidad y con los avances tecnológicos que se disponen, lo anterior es falso y suele traer inconvenientes y conflictividad real entre aquellos proveedores que cotizan con los requerimientos de los pliegos y aquellos que, a sabiendas de que “es casi imposible de demostrar en una obra convencional” tanto el contenido de cemento como el tipo de cemento empleado, sacan provecho de estas situaciones de forma ilegítima.

Este artículo (que continúa la tendencia del publicado en *Hormigonar* 44 sobre especificaciones por performance de agregados) tiene como objeto desmitificar algunos aspectos importantes y entender de donde provienen estos limitantes en nuestro país, que no sólo son nocivos económica sino tecnológicamente. Para ello, se empleará y se realizará una comparativa entre ambas versiones del reglamento CIRSOC 201 de 1982 y 2015.

Antes de comenzar la descripción, hay que entender que la política de sólo agregar más cemento para mejorar el hormigón, no es algo válido actualmente, por diversas razones:

■ **Técnicamente**, se dispondrá de hormigones más susceptibles a la fisuración por contracción por secado y contracción térmica, muy relevante en obras masivas o en pavimentos. Resistencia no es sinónimo de contenido de cemento. La resistencia está fijada por la relación a/mc (agua/material cementíceo) y por la calidad de los materiales y el empleo de aditivos, entre otros aspectos. En algunos casos con cementos adicionados (ejemplo CPP), al incrementar el contenido de cemento por encima de $400 \pm 20 \text{ kg/m}^3$, la suba de cemento trae aparejado un aumento notorio de la demanda de agua, con lo cual la relación a/mc se mantiene constante o la misma cae, y en consecuencia su resistencia puede ser inferior para contenidos de cemento de 460 que de 410 kg/m^3 .

■ **Ambientalmente**, considerando que sólo el impacto del cemento y la huella de carbono asociada, contribuyen en más del 80% de la contaminación total por cada m^3 de hormigón elaborado, un aumento de 40 kg de cemento/ m^3 sin ningún argumento sólido, aumenta el impacto un 10% de ese hormigón, lo cual es injustificado. Para citar un ejemplo sencillo: si consideramos que un hormigón H-35 en ciertas provincias puede obtenerse con 330 kg/m^3 y por alguna especificación prescriptiva no fundamentada, deben emplearse 380 kg/m^3 , se presentarán muchas más emisiones. Si la obra tiene 25.000 m^3 de hormigón H-35, se consumirán 1.200 toneladas adicionales de cemento, lo que equivaldría a 1.000 toneladas de CO_2 emanado a la atmósfera,

más la energía asociada, recordando que la industria del cemento es una de las actividades industriales que más cantidad de energía consume a nivel mundial. Por otro lado, existirán 50 viajes más de cemento para la obra sobrecargando rutas.

■ **Respecto a la durabilidad**, teniendo en cuenta que hormigones con mayor tendencia a la fisuración pueden traer mayores inconvenientes durante su vida útil, no existe una relación lineal en que siempre incrementando el contenido de cemento se tendrá mayor vida útil en estructuras; incluso varios estudios de las últimas dos décadas demuestran lo contrario. Por ejemplo, para inducción de cloruros hay teorías dispares sobre su influencia, sin embargo los reglamentos no especifican que con ciertos cementos con elevado C_3A también mejoran la protección frente a ambientes marinos. No debe perderse de vista que muchos otros aspectos constructivos (como garantizar recubrimientos o de diseño como limitar ancho de fisuras son mucho más efectivos por temas de durabilidad que el contenido de cemento), como así también ensayos específicos como difusión de cloruros, penetración de agua o succión capilar. Estos últimos parámetros se ha demostrado que están mucho más relacionados con la relación a/mc que con el contenido de cemento. En lo relacionado con la reacción álcali-agregado, mientras mayor sea el contenido de cemento, mayor será el % de álcalis aportado. Para mayores detalles se referencian los artículos “*Minimun cement*

Requerimientos de CUC mínimo de cemento según CIRSOC 201-05 (Hº Elaborado)

5.1.5. Contenido unitario de cemento.

5.1.5.1 El hormigón debe contener la cantidad de cemento que resulte necesaria para cumplir con los requisitos de resistencia y durabilidad establecidos en este Reglamento según el destino para el que se lo utilice.

5.1.5.2. A los efectos de proteger las armaduras contra la corrosión, el contenido mínimo de cemento debe ser igual a 280kg/m^3 de hormigón fresco compactado tanto en el hormigón armado como en el pretensado.

Requerimientos de CUC mínimo de cemento según CIRSOC 201-82 (Hº Elaborado)

El hormigón contendrá la cantidad de cemento que resulte necesaria para obtener las resistencias mecánicas o demás características especificadas, y para proteger a las armaduras contra los efectos de la corrosión. Se cumplirá lo especificado en el artículo 6.6.3.3.

6.6.3.3. Contenido unitario mínimo de cemento normal del hormigón compactado:

- a) Si la composición del hormigón se establece en forma experimental, de acuerdo con ensayo y estudios previos, en la forma establecida en el artículo 7.3.3.1, el contenido unitario de cemento en ningún caso será menor que el que se indica a continuación:
 - En estructuras de hormigón simple: 100kg/m^3 .
 - En estructuras de hormigón armado, a los efectos de proteger a las armaduras contra la corrosión: 280kg/m^3 .

content requirements: A must or a myth?" de Rina Wasserman y "Optimizing Concrete Mixtures for Performance and Sustainability" de Karthik Obla y Colin Lobo.

Según publicaciones de la NRMCA, el 46% de las especificaciones americanas incluyen contenidos mínimos de cemento; mientras que en nuestro país con seguridad es superior al 65% en la actualidad. De ellas, una mínima proporción tiene alguna justificación técnica y fundada para defender la necesidad de su uso.

LIMITACIONES REGLAMENTARIAS AL HORMIGÓN ELABORADO EN PLANTAS CENTRALES

Reglamentariamente por aspectos de durabilidad, hay contadas especificaciones del CmC:

■ Contenido mínimo de cemento de hormigón armado no masivo:

Según ambas versiones del Reglamento CIRSOC 201, se limita el CmC de cemento a 280kg/m^3 para garantizar pasividad de



FIGURA 1 » ESPECIFICACIONES DE CONTENIDO MÍNIMO DE CEMENTO PARA HORMIGÓN ELABORADO

DESARROLLAMOS HORMIGÓN ELABORADO

PROYECTOS CON PESO PROPIO

SERVICIO DE BOMBEO
LABORATORIO CENTRAL
PAVIMENTO
CORDÓN CUNETA





CONSTRUCCIONES CIVILES E INDUSTRIALES

Jerónimo Marincovich 657 | Parque Industrial Pesquero | Camino El Doradillo
Tel/Fax 0280-445 13 32 / 445 16 99 | (9120) Puerto Madryn - Chubut
info@ccimadryn.com.ar

Requerimientos de CUC mínimo de cemento según CIRSOC 201-05 (H° in-situ)

Tabla 5.7: Contenido mínimo de cemento para hormigones simples dosificados en forma empírica

Clase de hormigón	Contenido mínimo de cemento por m³ de hormigón (kg) según la consistencia del hormigón		
	Consistencia seca y plástica	Consistencia muy plástica	Consistencia fluida
H-15	300	320	350

Requerimientos de CUC mínimo de cemento según CIRSOC 201-82 (H° In-Situ)

b) Si la composición del hormigón se establece en forma empírica, de acuerdo con lo indicado en el artículo 7.3.3.2, el contenido unitario de cemento en ningún caso será menor que el que, para cada resistencia característica y asentamiento, se indica en la Tabla 4.

Tabla 4: Contenido unitario mínimo de cemento normal, para un tamaño máximo del agregado grueso de 25mm y para los asentamientos que se indican (proporciones establecidas en forma empírica)

Clase de resistencia del Hormigón H-I	Resistencia característica a la edad de 28 días σ_{bk} MN/m² (kgf/cm²)	Contenido unitario máximo de cemento (kg/m³) del hormigón compactado, para las consistencias (asentamientos) que se indican		
		A-1 (1,0 a 4,5cm)	A-2 (5,0 a 9,5cm)	A-3 (10,0 a 15,0cm)
H-4	4 (40)	180	200	---
H-8	8 (80)	230	250	290
H-13	13 (130)	290	320	360
H-17	17 (170)	310	340	380



FIGURA 2: ESPECIFICACIONES DE CONTENIDO MÍNIMO DE CEMENTO PARA HORMIGÓN IN-SITU

armaduras y su protección contra la corrosión. Este límite es bastante discutido y en otras normativas baja hasta 260kg/m³, pero la realidad es que los cementos son diferentes, con lo cual no se discutirá en este artículo (ver FIGURA 1 con imagen de las especificaciones para contenidos mínimos de cemento).

■ Agresividad química muy fuerte:

Para ciertos casos se solicita un CmC de 380kg/m³, como un ataque de agresividad Q3; lo cual representa una proporción ínfima de estructuras de hormigón. No obstante, estará además condicionado por una relación a/c baja de 0,40 y compatible con ese contenido de cemento.

■ **Otras especificaciones:** El Reglamento CIRSOC 201 vigente, especifica 200kg/m³ para hormigón armado masivo (exposición no masiva y recubrimiento de 10cm). Por su parte, el Reglamento CIRSOC 201-82 solicita un CmC de 100kg/m³ para hormigón simple y un contenido máximo de 500kg/m³.

Es muy amplio el tema, pero en varios reglamentos del mundo se usan más o menos criterios de contenidos unitarios mínimos de cemento; incluso hay estándares que brindan también contenidos máximos de cemento (por ejemplo, Indian Standard IS 456 fija para hormigones H-25 contenidos entre 280 y 360kg/m³).

LIMITACIONES REGLAMENTARIAS PARA HORMIGONES IN SITU

Los hormigones in-situ actualmente son cuestionables en todos sus aspectos: seguridad, funcionalidad, economía, ambiental y durabilidad, lo cual ha sido abordado en otros artículos. El Reglamento CIRSOC 201-05 limita en su Tabla 5.7 (ver FIGURA 2) el CmC por m³ de hormigón para hormigones no estructurales H-15 a un valor de 320kg/m³. Este contenido de cemento del H-15 es coincidente con lo que figura en la tabla 4 del Reglamento CIRSOC 201-82, donde especifica para hormigones H-4 a H-17, y tal como lo dice el título de su tabla para hormigones dosificados empíricamente, CmC en función del ámbito de consistencia. Actualmente el hormigón estructural mínimo es H-20 (equivalente al H-17 del reglamento anterior) y se establecen muchos aspectos de imposible cumplimiento en obras corrientes para dosificarlos in-situ (recipientes graduados, medición de agua en volumen o peso, corrección por humedad de agregados, etcétera) con lo cual indirectamente el Reglamento prohíbe su uso en elementos de hormigón armado o que deban poseer cierta seguridad o durabilidad.

La tabla del CIRSOC 201-82 ha sido (y es) pésimamente empleada para especificar hormigones elaborados en planta central y dosificados racionalmente. Tal es el ejemplo de la tabla adjunta (FIGURA 3) de múltiples pliegos en nuestro país, donde "copia y pega" los contenidos de cemento para el ámbito de consistencia más empleado, mientras que para hormigones H-21 y superiores se trunca esa tabla y no existen CmC. En la tabla adjunta no se ha borrado ningún valor; es tal cual figura en pliegos que solo regula CmC hasta H-17. Los contenidos de cemento citados en pliegos no son por coincidencia iguales que la tabla del Reglamento CIRSOC 201-82 para hormigones in-situ, son análogos y han sido copiados sin interpretar que no se trata de hormigones elaborados. Así, en las obras en que se aplican estos pliegos, los hormigones H-17 con 340kg/m³ dan más resistencia que los H-21 e incluso que los H-25, lo »

La mejor relación Costo-Beneficio

Estamos presentes en todos los terrenos.



HYUNDAI
HEAVY INDUSTRIES CO., LTD.



DYNAPAC by Atlas Copco



BOMAG
FRONT GROUP



TEREX | FINLAY



SOOSAN



SCHWING
Stetter

En REPAS S.A., usted encuentra un aliado que lleva más de 50 años brindando Esfuerzo, Fidelidad y Respaldo, en el rubro de Máquinas y Servicios para la Construcción.

Es nuestro objetivo mantener el esfuerzo a paso firme y sin pausa, para lograr la satisfacción permanente de cada Cliente.

Requerimientos de CUC mínimo en pliego de obra pública (ídem CIRSOC 201-82 para consistencia plástica que no debería aplicar al hormigón elaborado en planta central)

Cuando en los planos Tipo u otra documentación del contrato se haga referencia a los hormigones tipo A, B, C, D, E o F, se tomarán como resistencias características para las condiciones de aceptación descritas en el apartado 6.6.3.11. del Reglamento CIRSOC 201, las que a continuación se indican. Así mismo se respetarán simultáneamente las exigencias referentes a la cantidad mínima de cemento.

Hormigón clase s/ CIRSOC	Resistencia característica a la edad de 28 días σ'_{bk} (kg/cm ²)	Resistencia media de c/serie de 3 ensayos consecutivos σ'_{bm} (kg/cm ²)	Cantidad mínima de cemento (kg/m ³)	Hormigón clase s/D.P.V.
H-4	40	70	200	F
H-8	80	120	250	E
H-13	130	175	320	D
H-17	170	215	340	C
H-21	210	260		B
H-25	250	300		A
H-30	300	350		



FIGURA 3: ESPECIFICACIONES ERRÓNEAS DE PLIEGOS DE ESPECIFICACIONES

cual es una inconsistencia total que, por ejemplo, un cordón posea más resistencia que una alcantarilla.

Muchas veces se defienden estos contenidos de cemento como que devienen de criterios por durabilidad pero lo mismo es completamente ilusorio y provienen de errores de copiar y pegar tablas sin tener en cuenta que las mismas, no son aplicables al hormigón elaborado y que el hormigón in-situ dosificado volumétrica-mente hoy en día no está permitido para hormigones estructurales, desde el punto de vista reglamentario. Estas tablas son uno de los principales problemas en las especificaciones. Difícilmente quien colocó esa tabla hace 40 años en el CIRSOC, criteriosamente y con el título correcto, pueda haber pensado el efecto nefasto que ha tenido décadas después.

CASOS EN QUE PUEDE SER FACTIBLE ESPECIFICAR CONTENIDOS MÍNIMOS DE MATERIAL CEMENTÍCEO:

La especificación de un CUC propiamente dicha es un arma de doble filo ya que a

quien realiza el pliego tiende a darle cierta tranquilidad o garantías, pero la realidad es que no puede ser controlado de forma corriente el contenido de cemento, como así tampoco es práctico el control de la muy relevante relación a/mc, la cual sí condiciona la durabilidad de las estructuras. Se enuncian aquellos aspectos en los cuales contenidos de material cementíceo bajos, podrían traer inconvenientes y la experiencia lleva a este tipo de especificaciones:

■ **Hormigón visto arquitectónico.**

Las propiedades de las superficies vistas depende de una gran cantidad de variables (ya se han publicado artículos sobre hormigón visto) y para lograr adecuadas terminaciones en ciertos casos es necesario emplear contenidos mayores a 300 o 320kg/m³ en función del tipo de cemento, arena y aditivos, con el objeto de lograr adecuadas terminaciones por criterios estéticos.

■ **Hormigones para muros colados y similares.** Existen especificaciones europeas (por ejemplo, EN 1538) por temas de cohesividad, muy relevante para

desplazar el iodo bentonítico y evitar el deslave del hormigón, sumado a que el hormigón no será compactado; se exigen CmC, como por ejemplo 370kg/m³ para TMN 1" o 385kg/m³ para TMN 3/4". De todos modos, ese contenido de cemento total puede ser constituido por cemento y adiciones, es decir, finos que reduzcan notablemente la segregación de las mezclas.

■ **Contenidos para terminación superficial de pisos.**

La recomendación ACI 301 de hormigón estructural, especifica contenidos de material cementíceo mínimo por razones de terminabilidad, limitando para TMN de 1" y 1 1/2" CmC de 320 y 280kg/m³. Estos aspectos están fijados por la experiencia pero, si no se poseen contenidos de finos adecuados, posiblemente se tengan defectos superficiales, finos que no necesariamente deben ser exclusivamente cemento portland.

■ **Hormigones en ambientes de exposición severos.**

El CIRSOC 201-05 exige un contenido de cemento de 380kg/m³ para ciertos casos de ataques »



**HORMIGONES
ESTRUCTURALES
ESPECIALES**



**3 PLANTAS
SAN FERNANDO
NORDELTA
MERCADO CENTRAL**



**ECO FRIENDLY
BAJAS EMISIONES**



WWW.FENOMIX.COM



VENTAS@FENOMIX.COM



4714-7400 / 7500



15-3548-9536



H. YRIGOYEN 5355, SAN FERNANDO



@FENOMIX.OK

PRECIOS ESPECIALES POR CARGA DE HORMIGÓN EN CAMIONES DE TERCEROS

Agregando cemento... ¿solucionamos todo? Mientras más cemento... ¿mejor?

- Mayor riesgo de fisuración y patologías
- Mayor contaminación ambiental
- Producción cemento 7% contaminación mundial
- Reducción de durabilidad de estructuras
- Mayores costos de producción

químicos muy severos (Q3) y relaciones agua/cemento de 0,40; como así también una categoría mínima H-40. Cumplir con una a/c de 0,40, para una demanda de agua de 150 litros/m³ (mucho más baja a la de la mayor parte de los hormigones en el país), exige emplear un contenido de cemento de 380 kg/m³; con lo cual para cumplir con a/c de 0,40 es indispensable usar contenidos de cemento iguales o superiores a 380. Algo similar sucede con normas europeas como la instrucción española EHE, donde se especifican CmC de 325 y a/c de 0,50 o para ambientes de mayor agresividad 350 y a/c de 0,45. Para cumplir las relaciones a/c con demandas de agua de 160 litros/m³ (muy bajas) es necesario ya utilizar el contenido de cemento indicado al menos. De todos modos, este punto es discutido actualmente y muchos estudios indican que mientras mayor contenido

de pasta, se tendrá una peor performance en durabilidad (difusividad de cloruros acelerada, mayor absorción capilar, mayor contracción y tendencia de fisuración, etcétera).

■ Hormigones autocompactantes:

En general los HAC llevan un contenido elevado de aglomerante, que suele oscilar entre 450 y 530 kg/m³. El mismo está dado por cuestiones de cohesividad, viscosidad, fluidez y resistencia a la segregación de las mezclas en estado fresco, pero no son condicionantes reglamentarios o normativos. Incluso, estos contenidos de cemento van contra ciertas disposiciones que limitan el contenido de cemento a 500 kg/m³ (CIRSOC 201-82) u otras reglamentaciones extranjeras que lo limitan a 450 kg/m³.

Se desprende del análisis anterior, que los contenidos de cemento actualmente se especifican más por criterios funcionales (estéticos, facilidad de

colocación, terminación superficial y cohesividad de mezclas) que por prescripciones atadas a la resistencia o durabilidad de estructuras, lo cual hoy en día es muy cuestionable.

CEMENTOS CON PROPIEDADES ESPECIALES ¿CUÁNDO USARLOS?

Si bien la norma IRAM 50.001 brinda las seis propiedades especiales que pueden tener los cementos en la Argentina y el Reglamento es muy claro de cuándo especificarlos, muchas veces en pliegos de reparticiones públicas figuran, sin fundamentación alguna, exigencias de propiedades especiales en obras de toda envergadura. Demandar ciertos cementos sin la necesidad estricta de su uso condiciona fuertemente el mercado o induce a comprarle a determinada empresa. También en casos extremos, para canales de riego u obras hidráulicas aluvionales en contacto con aguas

no nocivas, se exige el uso de cementos adicionados (CPP, por ejemplo), existiendo el aval reglamentario del uso de cualquier cemento de uso general según IRAM 50.000, si no hay requerimientos específicos. Este tipo de especificaciones pueden obstaculizar a hormigoneras locales de participar en un proyecto de cualquier envergadura, ya que su proveedor de cemento puede no tenerlo.

A continuación, se brindan algunos ejemplos en lo relacionado con malas prácticas de especificación de propiedades especiales de cementos:

■ **Cemento ARS:** Es un cemento que muchas veces se recomienda sin tomar medidas preventivas adicionales (baja a/c y elevada categoría resistente como indican los Reglamentos) o bien sin realizar ensayos sobre los suelos o aguas en contacto con la fundación. Hay ejemplos de obras de tendidos eléctricos de miles de km en el país, en que se especifican para todas las fundaciones cementos ARS, lo cual no es probable que en miles y miles de bases siempre existan concentraciones de sulfatos elevados y presencia de agua casi permanente o napa freática alta. Es frecuente su especificación en obras hidráulicas o de saneamiento, que en muchos casos no conducen o almacenan aguas agresivas contra el hormigón. También hay muchos ejemplos de pliegos que solicitan hormigones H-17 (con relación a/c real de 0,60 a 0,65) y cemento ARS; la consecuencia será un hormigón poroso y el cemento pasará a jugar un rol secundario

en la estructura que, si está ante un ambiente agresivo y presencia de agua, seguramente se deteriorará, independientemente de la propiedad especial del cemento solicitada. La propiedad ARS es el ejemplo más corriente de especificación errónea y direccionada. En grandes destilerías e industrias para obras edilicias, en los cuales los sulfatos no hay posibilidad alguna que estén en contacto con edificios en sus pisos superiores, se sigue pidiendo cemento ARS sin fundamento alguno.

■ **Cemento RRAA:** Con las nuevas versiones de las normas IRAM 1512 y 1531 de agregados, queda más claro el panorama de las diferentes opciones intermedias, y muchas veces más viables, en función de la reactividad de los agregados y condiciones del elemento estructural y su exposición. Si bien un cemento RRAA tiene adecuadas propiedades de inhibición con cualquier agregado, hay otras alternativas como limitar el contenido de álcalis o emplear cementos con AMAs (Adiciones Minerales Activas) de eficiencia comprobada contra la reacción. La especificación por pliego de cementos RRAA puede bloquear el espíritu de las normas IRAM mencionadas, ya que al "figurar en el Pliego, contractualmente hay que usarlo".

■ **Cemento BCH:** En ciertas fundaciones u obras masivas se especifican cementos que cumplan con la condición de bajo calor de hidratación y que no están disponibles en el mercado próximo, lo cual traerá un flete considerable

de otras regiones más la carga innecesaria de autopistas por ello. En muchas obras pueden emplearse cementos con altos contenidos de adiciones que sin ser BCH estrictamente, combinados con una adecuada modelación de la estructura y edades de diseño de 90 días o posteriores, en estructuras masivas pueden cumplirse satisfactoriamente todos los aspectos técnicos, sin emplear un cemento con propiedad especial declarada por el fabricante. Es un cemento que se produce en una o dos plantas cementeras actualmente, caso análogo al Cemento RRAA.

■ **Cemento ARI.** Los cementos de alta resistencia inicial se fabrican sólo en una planta de cada cementera de Buenos Aires y eso logra una disponibilidad reducida para nuestro vasto territorio. Como alternativas, pueden emplearse aditivos acelerantes eficaces o bien incrementar las categorías resistentes para lograr una habilitación temprana de las estructuras o el empleo de ciclos de curado acelerados. Como en todos los casos, a veces es indispensable el uso de estos cementos pero en la mayoría de las obras existen alternativas viables para especificar por performance (resultado objetivo en la estructura) y no de forma prescriptiva que limita las alternativas o con las obras ya en ejecución es difícil cambiar.

Las propiedades MRS (moderadamente resistente a los sulfatos) y B (blanco) son menos solicitadas en general en las obras y sus pliegos asociados, o al menos no suelen ser especificados de forma antojadiza. «



FIBRAS PARA HORMIGONES Y MORTEROS

NUESTRAS FIBRAS son el resultado de la combinación de nuestra larga experiencia y tecnología de avanzada; característica que hace a nuestra identidad.


FIBRASI

LIGAMENTO

MICROFIL

Planta industrial | Colectora Norte KM 50. Acceso Oeste | Gral. Rodríguez. Buenos Aires
Atención al cliente Tel/Fax 054-0237-4850508 | Ventas 011- 1567608498 | www.milfa.com.ar // info@milfa.com.ar



MILFA
HILADOS INDUSTRIALES
PARA LA CONSTRUCCION